Los sistemas operativos son una parte fundamental de la computación, ya que se encargan de administrar los recursos de una computadora y proporcionar los servicios necesarios para ejecutar diferentes programas. Sin embargo, aprender cómo funcionan internamente puede ser complicado, debido a que muchos de sus componentes trabajan directamente con el hardware. Por esta razón, existen sistemas operativos diseñados específicamente para la enseñanza, que permiten estudiar conceptos como procesos, hilos, memoria, sistemas de archivos y comunicación entre procesos en entornos controlados. En este informe se comparan cuatro de estos sistemas: Pintos, xv6, OS/161 y MINIX 3, con el propósito de identificar sus principales características, diferencias, capacidades y limitaciones, y comprender el valor que tienen los simuladores y entornos educativos para el aprendizaje de sistemas operativos.

Pintos es un sistema operativo educativo diseñado para enseñar conceptos fundamentales de sistemas operativos mediante la modificación y extensión de un núcleo pequeño. Se utiliza principalmente en cursos universitarios y permite trabajar progresivamente con diferentes áreas, como hilos, procesos de usuario, memoria virtual y sistemas de archivos. Está orientado a la arquitectura x86 y normalmente se ejecuta utilizando herramientas como Bochs o QEMU, que permiten simular el hardware necesario. Dentro de Pintos se pueden implementar mecanismos de planificación, llamadas al sistema, manejo de procesos, sincronización, administración de memoria virtual y funcionalidades relacionadas con los sistemas de archivos.

Una de sus principales características es que permite al estudiante modificar directamente componentes importantes del sistema operativo y observar cómo afectan su funcionamiento. Sin embargo, Pintos está deliberadamente simplificado y no busca ser un sistema operativo de uso cotidiano como Linux o Windows. Muchas funcionalidades de un sistema real no están implementadas o se encuentran reducidas, lo que permite que el código sea más fácil de estudiar. De esta manera, el uso de Pintos junto con un simulador permite experimentar con el kernel en un ambiente controlado, sin depender de hardware físico y facilitando la comprensión de los conceptos vistos en clase.

xv6 es un sistema operativo educativo inspirado en Unix Version 6 y desarrollado por el MIT para sus cursos de sistemas operativos. Su objetivo es proporcionar un sistema pequeño pero suficientemente completo para estudiar el funcionamiento interno de un sistema operativo. Actualmente utiliza la arquitectura RISC-V y permite analizar conceptos como procesos, memoria virtual, llamadas al sistema, planificación, sistemas de archivos, concurrencia y comunicación entre procesos. Debido a su tamaño, gran parte de su código puede ser estudiada directamente por los estudiantes, quienes pueden modificar el kernel para experimentar con diferentes mecanismos.

Entre las actividades que se pueden realizar con xv6 están la implementación de nuevas llamadas al sistema, modificaciones en los procesos y la planificación, administración de memoria y tablas de páginas, y cambios en el sistema de archivos. Sin embargo, su funcionalidad está reducida en comparación con un sistema como Linux, ya que no busca ser utilizado como un sistema operativo completo para una computadora personal. Esta simplificación es una de sus principales ventajas educativas, porque permite analizar cómo se relacionan los diferentes componentes del kernel sin tener que enfrentarse a la complejidad de un sistema de producción.

OS/161 es un sistema operativo desarrollado específicamente para la enseñanza de sistemas operativos y utilizado en diferentes cursos universitarios. Está acompañado por System/161, un simulador que representa una computadora basada en la arquitectura MIPS y permite ejecutar el sistema operativo en un entorno controlado. Con OS/161 se pueden estudiar conceptos como hilos, sincronización, procesos, llamadas al sistema, comunicación entre procesos, memoria virtual y sistemas de archivos. Además, parte del aprendizaje consiste en completar o modificar componentes del sistema, permitiendo que el estudiante observe cómo diferentes partes del sistema operativo interactúan entre sí.

Al igual que Pintos y xv6, OS/161 está simplificado intencionalmente y no pretende ser un sistema operativo de uso general. La cantidad de hardware y funcionalidades disponibles es limitada en comparación con sistemas reales, pero esto permite analizar una mayor parte de su funcionamiento interno. El uso de System/161 también permite realizar pruebas sin necesidad de disponer de hardware MIPS real, proporcionando un entorno reproducible para experimentar con el sistema operativo. Por esto, el simulador tiene un papel importante en el aprendizaje, ya que permite probar cambios y estudiar sus efectos de manera controlada.

MINIX 3 es un sistema operativo basado en una arquitectura de microkernel que puede utilizarse tanto para estudiar sistemas operativos como para experimentar con una arquitectura orientada a la confiabilidad y la seguridad. A diferencia de los otros sistemas analizados, no fue creado únicamente como una herramienta educativa. Su arquitectura separa una parte importante de los servicios del sistema operativo del núcleo principal, incluyendo componentes como los controladores. Esto permite estudiar procesos, comunicación entre procesos, administración de recursos, controladores y las diferencias entre una arquitectura de microkernel y una arquitectura con más funcionalidades dentro del kernel.

Debido a que MINIX 3 es más amplio que los otros sistemas educativos, no todos sus componentes están pensados para ser implementados desde cero por los estudiantes. Sin embargo, permite analizar una arquitectura de sistema operativo más completa y observar cómo la separación de componentes puede contribuir al aislamiento y la confiabilidad. Su principal diferencia con Pintos, xv6 y OS/161 es precisamente que combina el propósito educativo con características de un sistema

operativo funcional. Esto permite utilizarlo para comprender no solamente conceptos individuales, sino también cómo una arquitectura de microkernel organiza los diferentes servicios de un sistema operativo.

Sistema	Enfoque principal	Qué permite estudiar/hacer	Principales limitaciones
Pintos	Implementación de un SO desde un núcleo pequeño	Hilos, planificación, procesos, llamadas al sistema, memoria virtual y sistemas de archivos	Es deliberadamente pequeño y simplificado; no busca ofrecer las características de un SO moderno completo
xv6	SO tipo Unix pequeño para enseñanza	Procesos, memoria, llamadas al sistema, archivos, pipes, concurrencia, paginación y aspectos del kernel	Su tamaño y funcionalidad están reducidos frente a Linux, Windows o BSD; está diseñado para que el código pueda estudiarse completo
OS/161	SO educativo con simulador de hardware	Concurrencia, procesos, llamadas al sistema, memoria virtual, sistemas de archivos y sincronización	Utiliza una arquitectura y entorno simulados; su objetivo es educativo y no reemplazar un SO de producción
MINIX 3	SO basado en microkernel	Procesos, comunicación entre procesos, drivers, administración de recursos y arquitectura de microkernel	Aunque se utiliza en educación, tiene un objetivo adicional de ser un sistema usable y confiable; por eso es más amplio que los otros tres

A partir de la comparación de Pintos, xv6, OS/161 y MINIX 3, se puede observar que los sistemas operativos educativos buscan reducir la complejidad de un sistema real para que sea posible estudiar su funcionamiento interno. Cada uno permite trabajar con conceptos como procesos, hilos, memoria, sistemas de archivos y comunicación entre procesos, pero presentan diferentes niveles de simplificación y utilizan diferentes arquitecturas y entornos. Además, los simuladores tienen un papel importante porque permiten ejecutar y modificar estos sistemas en un ambiente controlado.